

Renderização

O processo de renderização (ou *Rendering*) é um dos últimos passos de qualquer produção 3D. Através dele obtém-se o ficheiro imagem ou vídeo.

Para se poder demonstrar o processo de renderização tem que se ter uma qualquer animação. Assim,

- Abrir o ficheiro “FCG_06_Rendering.blend”.

1. Botões e campos de controlo do processo de renderização

- No ícone **Render** da janela de propriedades, existem botões e campos que permitem definir um conjunto de parâmetros que controlam o processo de renderização do filme. Assim,

- No painel **Dimensions**:

- Os valores da área **Resolution** permitem definir a resolução do filme, em pixéis (x: largura e y: altura). O valor em percentagem permite fazer renderizações de teste com resoluções mais baixas;
- Na área **Frame Range** define-se quais as *frames* que se querem renderizar;

- Manter a *frame* inicial em 1 e alterar a *frame* final para 150;

- O parâmetro **Frame Rate** define o número de *frames* que serão apresentadas por segundo a quem irá ver o filme a criar (escolhido na altura da criação das animações).

- No painel **Performance**:

- A área **Tile Size** serve para os casos em que se quer fazer a renderização de imagens grandes em computadores menos potentes. O *Blender* permite que se divida a imagem em partes e vá fazendo o render a cada uma dessas partes separadamente. Esta otimização permite a redução efetiva do tempo de renderização.

- No painel **Output**:

- O primeiro campo permite a escolha do local, no sistema de ficheiros, onde se quer guardar as imagens ou filmes a renderizar. O valor “//” significa “pasta onde está o ficheiro .blend”;

- Escolher “//Render\Simulacao-####”, para colocar os ficheiros na pasta “Render” da diretoria onde está o ficheiro .blend. As imagens ou filmes terão o nome “Simulacao-”, seguido dos números das *frames* renderizadas;

- O botão **File Format** permite escolher o formato em que se quer gravar (existem vários formatos para imagens ou filmes);

- Deixar o formato **Png**, o qual irá criar imagens no formato *png*, uma por cada *frame*;

- Fazer a renderização (botão **Animation**, do painel **Render**, ou pressionando as Teclas **CTRL + F12**);

- Ir à pasta **Render** (onde se gravaram as imagens renderizadas) e verificar que existem 150 imagens;

- Para se **criar diretamente um filme** em vez de uma sequência de imagens, deve-se fazer, por exemplo, o seguinte:
 - No painel **Dimensions**, alterar o campo **Start Frame** para 151 e o campo **End Frame** para 300;
 - No painel **Output**, carregar no botão **File Format** e escolher a opção **FFmpeg video** (formato de filme);
 - Fazer a renderização (**Teclas CTRL + F12**);
 - Verificar que na pasta **Render** existe um ficheiro de vídeo com as 300 *frames* finais da animação.
- No ícone **Render Layers**, da janela de propriedades, é possível, entre outras coisas, identificar os *Layers* que se pretendem usar no processo de renderização (painel **Layer**). Para demonstrar isso, fazer:
 - Mudar o cubo para o *Layer* 10 (**Tecla M**), ativar os dois *Layers* (**Tecla SHIFT + botão esquerdo do rato**) e, na janela **Timeline**, escolher a *frame* 65;
 - Renderizar (**Tecla F12**) e ver que a imagem mostra todos os elementos;
 - Selecionar o ícone **Render Layers** e ir ao painel **Layers**;
 - Na área **Layer**, escolher apenas o *Layer* 1;
 - Renderizar (**Tecla F12**) e ver que a imagem resultante não tem o cubo;
 - Este processo pode ser aplicado também à renderização de filmes.
- É possível não renderizar certos elementos, usando uma outra técnica. Assim,
 - Na Janela **Outliner**, selecionar o cilindro e pressionar o ícone ;
 - Verificar (**Tecla F12**) que esse elemento deixa de aparecer na imagem.

2. Edição de vídeos

- Pode-se, usando o *Blender*, montar o filme final a partir de renderizações parciais. Assim, usando o que foi feito atrás,
 - Abrir um novo projeto do *Blender* e no separador **Render** da janela **Properties**, painel **Dimensions**, colocar o campo **End Frame** a 300;
 - No painel **Output**, escolher uma pasta onde gravar o filme final;
 - Carregar no botão **File Format** e escolher a opção **FFmpeg video**;
 - No painel **Encoding**, alterar o **Audio Codec** de **None** para **MP3** (se não for feito isto, os filmes ficam sem som);
 - Alterar o **Layout** para **Video Editing** e, na janela **Video Sequence Editor**, ir ao menu **Add → Image** e abrir todas as imagens *png* geradas anteriormente (**Tecla A**) vendo que é adicionada uma tira com toda a sequência das imagens;
 - Ir ao menu **Add → Movie**, abrir o vídeo gerado na renderização anterior e, no painel **Edit Strip** (**Tecla N**, se não estiver visível), colocar o valor de **Start Frame** a 151;
 - No menu **Add → Sound**, da janela **Video Sequence Editor**, abrir o ficheiro “*campainha.wav*” e no painel **Edit Strip**, colocar o som no **Channel 3** e pôr o valor de **Start Frame** a 65. Por vezes, para evitar dessincronizações, é trocada a opção **No Sync** pela **AV-sync**, no botão **Sync Mode**, da janela **Timeline** ();
 - Gravar o projeto (se não for gravado, não consegue criar o filme final);
 - Renderizar o filme final (**Teclas CTRL + F12**) e ver o filme criado.

3. Renderização OpenGL

- A renderização OpenGL permite visualizações rápidas do que está no cenário 3D, criando imagens ou filmes. Também pode ser usada para visualizar as animações no caso das cenas 3D serem demasiadamente complexas para que o computador as possa reproduzir em tempo real;
- Com este método pode-se renderizar tudo o que estiver na janela de *Viewport*, da forma como está representado na janela *3D View*, usando os botões de renderização OpenGL de uma imagem ou de um filme ( 
- Poderão existir diferenças entre as imagens ou filmes resultantes desta renderização em relação à que usa os motores de renderização;
- Pode-se definir algumas opções de renderização OpenGL indo à opção **Render** → **OpenGL Render Options** (na janela **Info**) e indo à área **OpenGL**, do folder **System**, na janela das preferências (**File** → **User Preferences**).
- Para confirmar tudo isto, fazer:

- Selecionar um *Layer* vazio;
- Passar para a vista da câmara;
- Adicionar uma luz, do tipo **Point**, localizado na posição (4, 1, 6);
- Adicionar um cubo na origem;
- Adicionar um *Torus* na posição (-6, -3, 0);
- Adicionar um elemento *Empty*, localizado em (2, 2, 2);
- Adicionar uma armadura na posição (5, 0, 0);
- Ao cubo, adicionar um material de componente difusa (0.8, 1, 0);
- Adicionar a esse material uma textura **Marble** (com **Generate** no campo **Coordinates** – painel **Mapping**);
- Fazer a renderização com o motor **Blender Render** (Tecla F12);
- Pressionar o botão  ou escolher a opção **Render** → **OpenGL Render Image** (na janela **Info**) e verificar que, em relação à imagem anterior, o elemento *Empty* e a armadura aparecem, a textura no cubo não aparece e, por fim, perceber que o *Torus* aparece apenas parcialmente (só é mostrado o que está dentro da janela de *Viewport*);
- Ativar o campo **Only Render** do painel **Display**, da sub-janela **properties**, da janela **3D View** (Tecla N);
- Pressionar o botão 
- Verificar que o elemento *Empty* e a armadura já não aparecem, continuando o resto igual ao que estava;
- Mudar o **Viewport Shading** para **Texture**;
- Pressionar o botão 
- Verificar que a imagem resultante é igual à que está na janela 3D View, (não mostra a textura);
- Mudar o **Viewport Shading** para **Rendered**;
- Pressionar o botão 
- Verificar que a imagem resultante, mesmo assim, não é igual à que está na janela 3D View.

- Antes de se poder demonstrar a renderização de um filme usando o *OpenGL Render*, fazer a animação que se apresenta de seguida. Antes disso, é importante mencionar que é possível fazer animações usando todo o potencial que existe

no motor de jogo do Blender, o Blender Game Engine (BGE). O exemplo pode ser então o seguinte:

- Mudar o **Viewport Shading** para **Solid**;
- Desativar o campo **Only Render** do painel **Display**, da sub-janela **properties**, da janela **3D View** (Tecla N);
- Apagar o cubo, o *Torus*, a armadura e o *Empty*;
- Adicionar um plano na origem, de dimensão 5x5 e rodado (10°, 0°, 0°);
- Adicionar uma esfera na posição (0, 2, 0.75) e de dimensão 1x1x1;
- Na janela **Timeline**, escolher a *frame 1*;
- Na janela **Info**, escolher a opção **Blender Game**, do campo **Engine**;
- Selecionar a esfera e no painel **Physics**, ícone **Physics** (da janela de propriedades), alterar o tipo da física da esfera para **Rigid Body**;
- Na janela **Info**, ativar o campo **Record Animation**, da opção **Game**;
- Na janela das propriedades, ícone **Render**, pressionar no botão **Start**, do painel **Embedded Player** (ou a Tecla P, com o cursor sobre a janela 3D View), e premir a Tecla **Escape** quando a esfera chegar ao fim do plano;
- Na janela **Info**, escolher a opção **Blender Render**, do campo **Engine**;
- Ver a animação, pressionando as Teclas **ALT + A**, e verificar que a animação que se tinha no BGE passou-se a ter, também, no *Blender Render*, feita com *keyframes*;

- Para se demonstrar a renderização de um filme usando o *OpenGL Render*, fazer o seguinte:

- No painel **Output**, ícone **Render**, da janela de propriedades, carregar no botão **File Format** e escolher a opção **FFmpeg video** (formato de filme);
- Escolher, também, o nome do filme renderizado e a pasta para onde se quer gravar esse filme;
- Pressionar no botão de renderização OpenGL de um filme () ou escolher a opção **Render→OpenGL Render Animation** (na janela **Info**);
- Ver na pasta escolhida o filme resultante.